DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Matematik · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Üçgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri ile Pergel ve Cetvel Kullanarak Üçgen İnşası

MAT.5.3.5. Çemberin yarıçap özelliğinden yararlanarak pergel ve cetvel yardımıyla eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgenler inşa edebilme · MAT.5.3.6. Üçgenleri kenar uzunluklarına ve açı ölçülerine göre sınıflandırıp iç açılarının ölçüleri toplamını (180°) hesaplamalarda kullanabilme

HATIRLAYALIM

- Bir çemberin merkezinden yay üzerindeki bütün noktalara çizilen yarıçap doğru parçalarının uzunlukları eşittir (r).
- Pergel ve cetvelle üçgen inşa edilirken önce taban çizilir, ardından uç noktalardan pergel ile yaylar çizilip kesişim birleştirilir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri üçgen inşası ve üçgen çeşitleriyle ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

☐ 1. eşkenar üçgen

☐ 2. ikizkenar dik üçgen

☐ 3. yarıçap

a) Pergel açıklığı bozulmadan çizilen, her açısı 60° olan üçgen

b) Çember merkezinden yay üzerindeki noktalara çizilen eş uzunluk

c) Dik kenarları eşit ve iç açıları 90°, 45°, 45° olan üçgen

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde merkezleri K ve L olan eş çemberler birbirinin merkezinden geçmekte ve M noktasında kesişmektedir. Merkezler arası KL uzaklığı 8 cm olduğuna göre KLM üçgeninin çeşidi ve çevresi hangisidir?

Çember Merkezleri
K ve L merkezli eş çemberler birbirinin merkezinden geçiyor.

Uzunluk ve Kesişim
Merkezler arası: |KL| = 8 cm
Yayların kesişim köşesi: M

Ⓐ İkizkenar — 20 cm
Ⓑ Eşkenar — 24 cm
Ⓒ Çeşitkenar — 16 cm
Ⓓ Dik açılı — 24 cm

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta cetvelle çizilen taban doğru parçaları ve uç noktalarından çizilen yayların pergel açıklıkları verilmiştir. Oluşacak üçgenlerle ilgili hangisi **yanlıştır?**

1. Kart
Taban |AB| = 6 cm
Yaylar: 6 cm ve 6 cm

2. Kart
Taban |PR| = 4 cm
Yaylar: 7 cm ve 7 cm

3. Kart
Taban |KL| = 8 cm
Yaylar: 5 cm ve 6 cm

4. Kart
Taban |DE| = 5 cm
Yaylar: 5 cm ve 8 cm

Ⓐ 1. kartta üç kenarı da 6 cm olan eşkenar üçgen inşa edilir.
Ⓑ 2. kartta yan kenarları 7 cm, tabanı 4 cm olan ikizkenar üçgen oluşur.
Ⓒ 3. kartta pergel açıklıkları farklı olduğundan ikizkenar üçgen oluşur.
Ⓓ 4. kartta D merkezli yay ile taban eşit olduğundan ikizkenar üçgen oluşur.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kenar ve açı özelliklerine göre bütün üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°'dir.	☐	☐
Pergel açıklığı değiştirilmeden taban uzunluğu kadar yaylar çizildiğinde çeşitkenar üçgen oluşur.	☐	☐
Eşkenar üçgenin her iç açısı 60° olduğu için geniş veya dik açılı eşkenar üçgen çizilemez.	☐	☐
Bir ikizkenar üçgenin birbirine eşit olan iki taban açısı da 90° veya 90°'den büyük olabilir.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

pergel · 180 · yarıçap · geniş

1. Çember merkezinden yaya çizilen doğru parçasına _____ denir.
2. Üçgen inşasında çember yayı çizmek için _____ kullanılır.
3. Bir üçgenin üç iç açısının ölçüleri toplamı _____ derecedir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görselde iki iç açısının ölçüsü verilen dört üçgen modeli gösterilmiştir. Üçüncü açıyı hesaplayıp her üçgenin çeşidini tabloya yazınız.

1. Üçgen
60° ve 60° (3. açı: ?)

2. Üçgen
90° ve 45° (3. açı: ?)

3. Üçgen
110° ve 35° (3. açı: ?)

4. Üçgen
50° ve 60° (3. açı: ?)

Üçgen Modeli	3. Açının Ölçüsü	Açı ve Kenarlarına Göre Çeşidi
1. Üçgen (60° ve 60°)	60°	
2. Üçgen (90° ve 45°)		
3. Üçgen (110° ve 35°)		
4. Üçgen (50° ve 60°)		

7 KISA CEVAP

PRS ikizkenar üçgeninde PR ile PS kenarları birbirine eşittir ve P tepe açısının ölçüsü 40° olarak verilmiştir. Taban açıları olan $\hat{R}$ ve $\hat{S}$ açılarının ölçülerini bulunuz.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sınıflandırma tablosunda üçgenlerin kenar ve açı özelliklerinin kesişim kutuları işaretlenmiştir. X ve Y kutularına üçgen örneği yazılamamasının nedeni hangisidir?

	1. Eşkenar	2. İkizkenar	3. Çeşitkenar
Dar Açılı	Örnek: 60° - 60° - 60°	Dar: 70°-70°-40°	Dar: 50°-60°-70°
Dik ve Geniş	Dik açılı: Kutucuk X = ?	Dik: 90°-45°-45°	Dik: 90°-60°-30°
Geniş Açılı	Geniş açılı: Kutucuk Y = ?	Geniş: 120°-30°-30°	Geniş: 110°-40°-30°

(A) Dik ve geniş açılı üçgenlerin iç açıları toplamının 180°'den fazla olması

(B) Pergel ve cetvelle dik veya geniş açılı hiçbir üçgenin inşa edilememesi

(C) Üçgenin kenarları eşitlendiğinde iç açılarının birbirinden farklılaşması

(D) Eşkenar üçgenin her açısının 60° olması nedeniyle dik veya geniş açı içerememesi

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

B, C ve D noktaları aynı doğru üzerindedir. ABC eşkenar üçgen, CDE ise C köşesi dik (90°) olan ikizkenar dik üçgen olduğuna göre aradaki $m(\widehat{ACE})$ açısı kaç derecedir?

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bora, "Bir ikizkenar üçgenin eş olan taban açılarından her birinin ölçüsü 95° olabilir." iddiasında bulunmaktadır. Bora'nın bu iddiası üçgenin iç açıları toplamı kuralına göre doğru mudur? Nedenini açıklayınız.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir çeşitkenar üçgenin iki iç açısının ölçüleri 48° ve 62° olarak ölçülmüştür. Bu üçgenin üçüncü iç açısının ölçüsü ve açılarına göre çeşidi hangisinde doğru verilmiştir?

(A) 60° — Dar açılı eşkenar

(B) 70° — Geniş açılı çeşitkenar

(C) 70° — Dar açılı çeşitkenar

(D) 80° — Dik açılı çeşitkenar

12 SIRALAMA

Görselde kenar uzunluğu 5 cm olan ABC eşkenar üçgenini pergel ve cetvelle inşa etme basamakları verilmiştir. Adımları uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

Adım K · B Merkezli Yay
Pergel açıklığını bozmadan
B ucundan 2. yayı çizmek

Adım L · Taban Çizimi
Cetvelle düzlemde 5 cm uzunluğunda [AB]
çizmek

Adım M · Birleştirme
Kesişim noktası C'yi
A ve B uçlarıyla birleştirmek

Adım N · A Merkezli Yay
Pergeli 5 cm açarak
A ucundan ilk yayı çizmek

- [ ] Pergeli 5 cm açıp A noktasına koyarak A merkezli bir çember yayı çizmek
- [ ] Pergel açıklığını bozmadan B noktasına koyup ilk yayı kesen ikinci yayı çizmek
- [ ] Kesişim noktası C'yi cetvelle A ve B uçlarıyla birleştirerek üçgeni tamamlamak
- [ ] Cetvelle düzlemde 5 cm uzunluğunda bir [AB] doğru parçası çizmek

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde A merkezli 9 cm yarıçaplı çember ile B merkezli 6 cm yarıçaplı çember C noktasında kesişmektedir. Merkezler arası AB uzaklığı 10 cm olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi ve çeşidi nedir?

1. Çember Verileri
A merkezli çember: $r_1 = 9$ cm
B merkezli çember: $r_2 = 6$ cm

2. Kesişim ve Taban
Yayların kesişim köşesi: C
Merkezler arası: $|AB| = 10$ cm

(A) 25 cm — Çeşitkenar

(B) 24 cm — İkizkenar

(C) 25 cm — İkizkenar

(D) 28 cm — Eşkenar

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazarak üçgen inşasında çember yayı çizmeye yarayan aracı bulunuz.

İkizkenar üçgende eşit kenarların birleştiği köşe açısı

Üç kenarı ve üç iç açısı birbirine eşit olan üçgen

Çember merkezinden yay üzerindeki noktaya olan eş uzaklık

Bir iç açısı 90°'den büyük olan üçgen: ... açılı

Doğru parçalarını ölçüp düz çizmeye yarayan araç

Aynı derece değerine sahip açıların niteliği: eş ...

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: